

Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка NAT. Планирование

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Модернизация схемы сети с добавлением сети провайдера и модельного Интернета	6
2.2	Таблица VLAN	16
2.3	Таблица портов подключения	17
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	схема L1 с сетью провайдера и модельной сетью Интернета	7
2.2	схема L2 сети	8
2.3	схема L3 сети	9
2.4	Размещение оборудования сети провайдера и модельного Интернета в рабочей области проекта	10
2.5	Именованние объектов сети провайдера и модельного Интернета .	11
2.6	Добавленные здания провайдера и модельного Интернета в физической области	12
2.7	Размещение оборудования провайдера в физической рабочей области	12
2.8	Размещение оборудования модельного Интернета в физической рабочей области	13
2.9	Размещение коммутатора и медиаконвертера модельной сети Интернета	13
2.10	Итоговая топология после соединения объектов	14
2.11	Пример настройки IP-адреса сервера модельного Интернета . . .	15
2.12	Настройка DNS-записей на DNS-сервере сети «Донская»	16

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение

2.1 Модернизация схемы сети с добавлением сети провайдера и модельного Интернета

1. В схему уровня L1 внесены изменения: добавлены сеть провайдера и модельная сеть Интернета.

На схеме указаны наименования оборудования и интерфейсы подключения между устройствами.

В состав добавленного сегмента включены коммутатор провайдера, маршрутизатор провайдера, коммутатор модельного Интернета, медиаконвертеры и серверы.

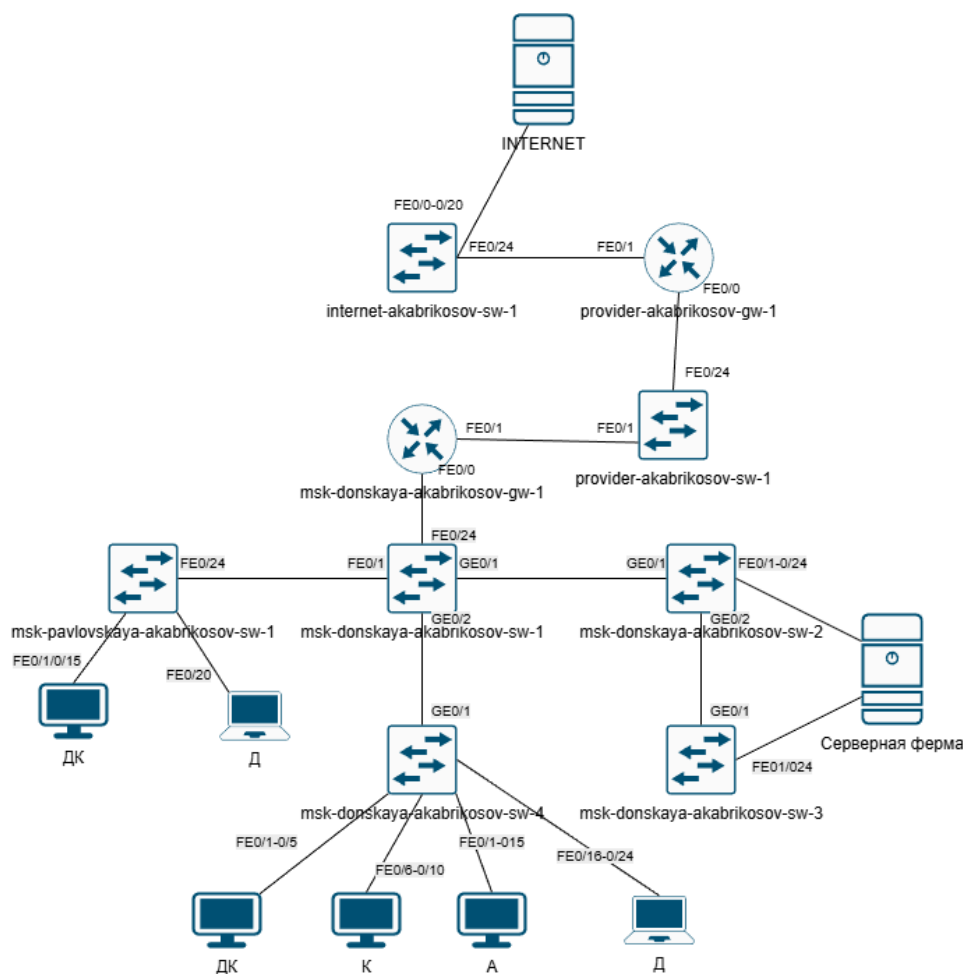


Рис. 2.1: схема L1 с сетью провайдера и модельной сетью Интернета

2. В схемы уровней L2 и L3 внесены изменения с указанием VLAN и адресного пространства для сети провайдера и модельной сети Интернета.

На схеме L2 отражено распределение VLAN между узлами, а на схеме L3 показаны подсети, используемые в сети «Донская», в сети провайдера и в модельной сети Интернета.

Для новых сегментов использованы следующие адресные пространства:

- сеть провайдера — 198.51.100.0/24;
- модельная сеть Интернета — 192.0.2.0/24.

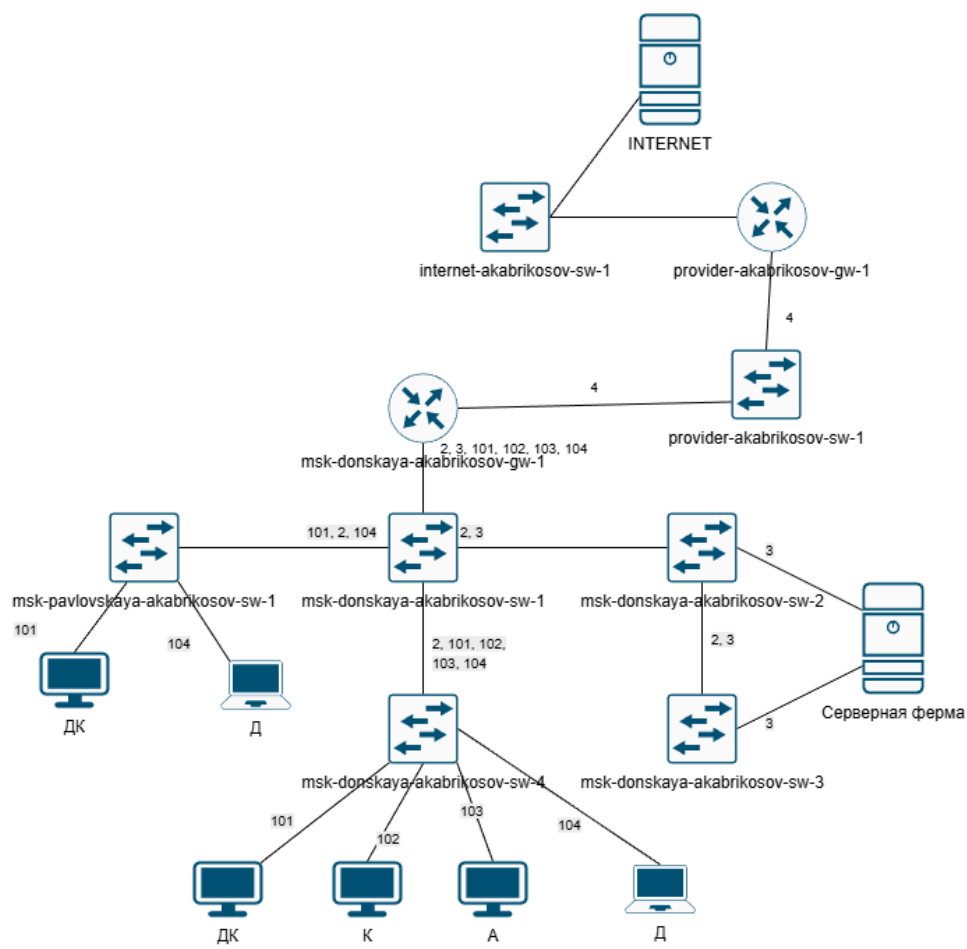


Рис. 2.2: схема L2 сети

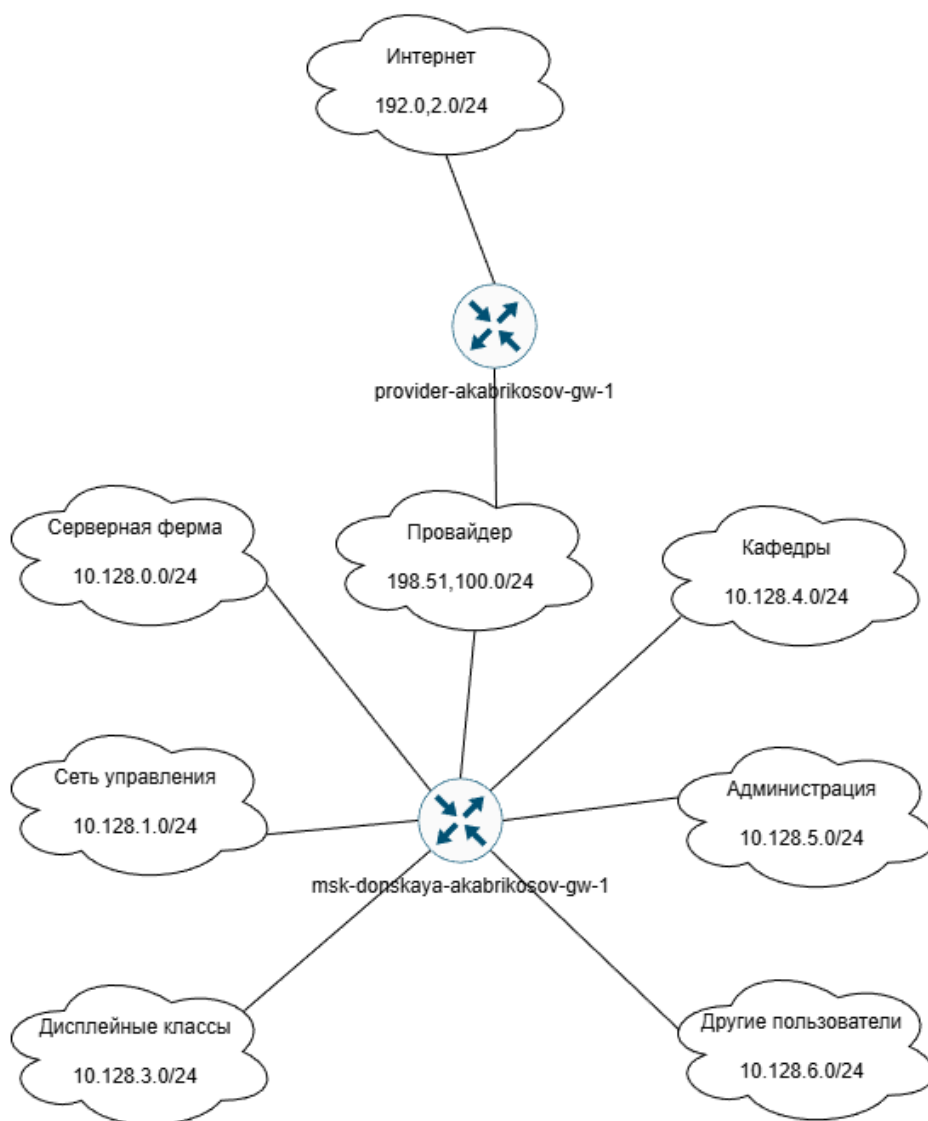


Рис. 2.3: схема L3 сети

3. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer на схеме предыдущего проекта размещено оборудование, необходимое для сети провайдера и модельной сети Интернета:

- 4 медиаконвертера Repeater-PT;
- 2 коммутатора Cisco 2960-24TT;
- 1 маршрутизатор Cisco 2811;
- 4 сервера.

После размещения оборудование было подключено в соответствии со скорректированной схемой сети.

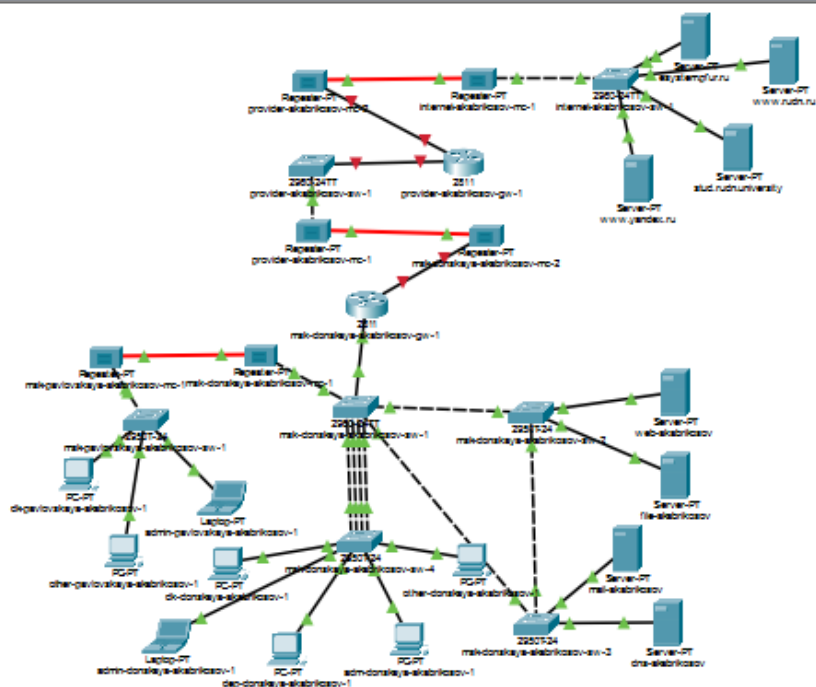


Рис. 2.4: Размещение оборудования сети провайдера и модельного Интернета в рабочей области проекта

4. Всем добавленным объектам присвоены имена в соответствии с модельными предположениями и схемой L1.

Для устройств сети провайдера использованы имена вида *provider-akabrikosov-*, а для устройств модельного Интернета — *internet-akabrikosov-*.

Серверы получили имена в соответствии с их назначением и доменными именами.

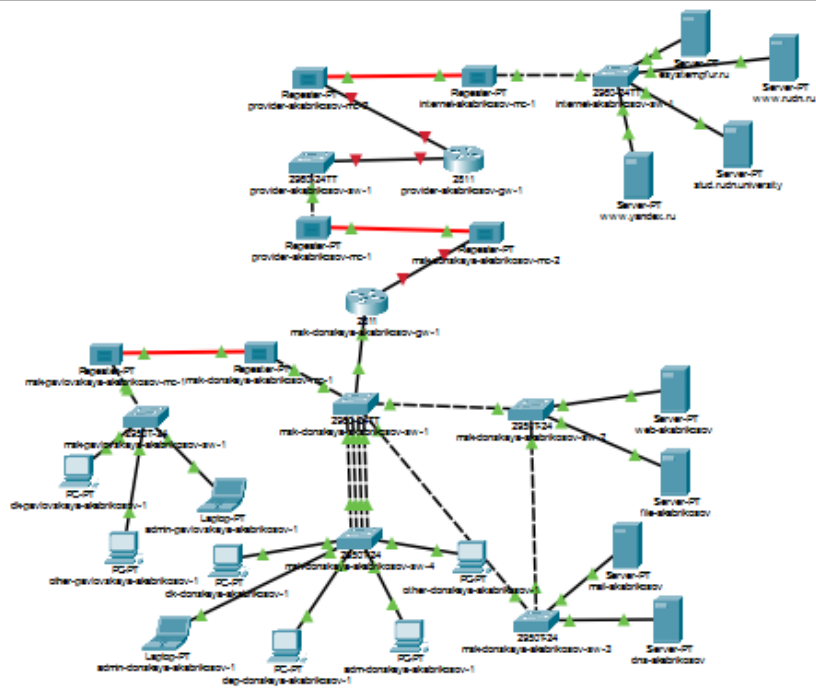


Рис. 2.5: Именованние объектов сети провайдера и модельного Интернета

5. В физической рабочей области добавлены два здания:

- здание провайдера;
- здание, имитирующее размещение серверов модельного Интернета.

Каждому зданию присвоено соответствующее имя, что обеспечило корректное логическое и физическое разделение сегментов сети.

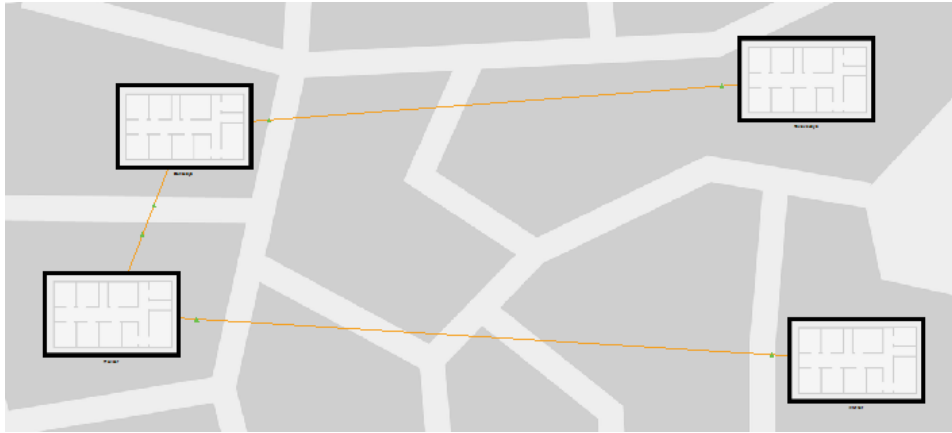


Рис. 2.6: Добавленные здания провайдера и модельного Интернета в физической области

6. Оборудование сети провайдера перенесено в здание провайдера. Внутри стойки размещены медиаконвертеры, коммутатор и маршрутизатор, после чего выполнено их физическое соединение.

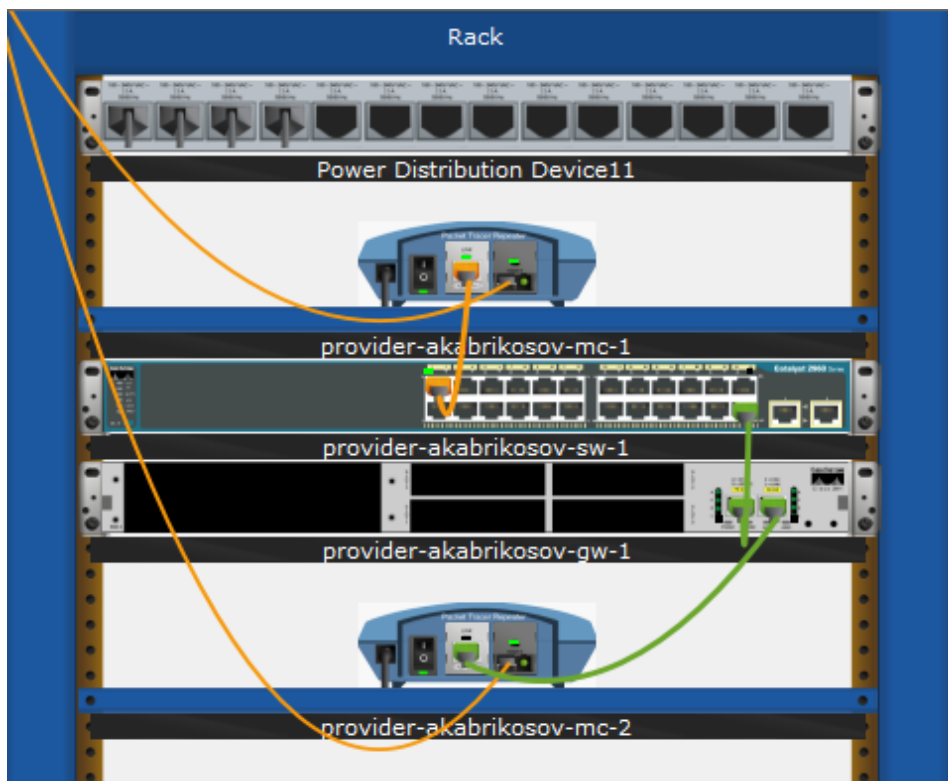


Рис. 2.7: Размещение оборудования провайдера в физической рабочей области

7. Оборудование модельной сети Интернета и серверы перенесены в отдельное здание, предназначенное для имитации внешней сети.

Серверы размещены в соответствии со структурой проекта и подключены к коммутатору модельного Интернета.

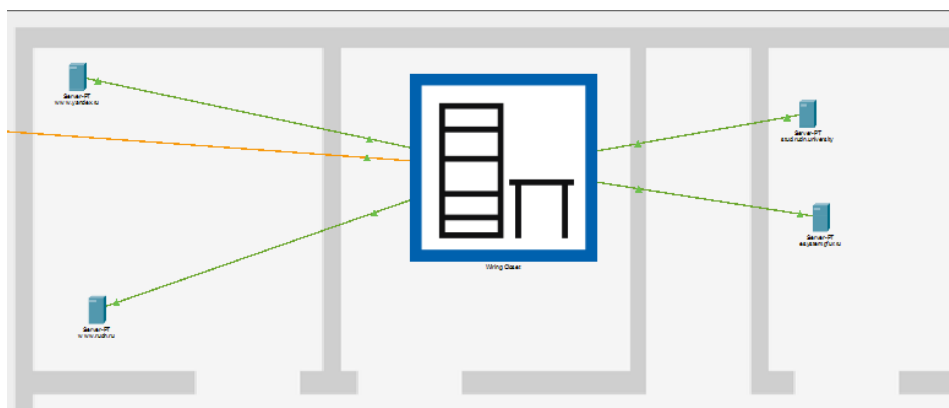


Рис. 2.8: Размещение оборудования модельного Интернета в физической рабочей области

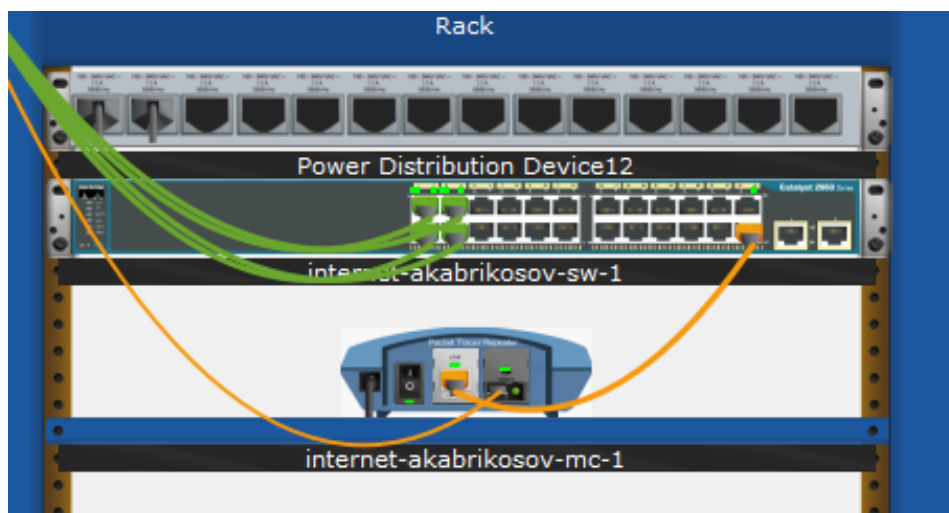


Рис. 2.9: Размещение коммутатора и медиаконвертера модельной сети Интернета

8. Выполнено соединение всех объектов согласно скорректированной схеме L1.

Каналы связи организованы между сетью «Донская», сетью провайдера и

модельной сетью Интернета.

После завершения коммутации сформирована единая топология, обеспечивающая доступ внутренних узлов к внешним серверам через сеть провайдера.

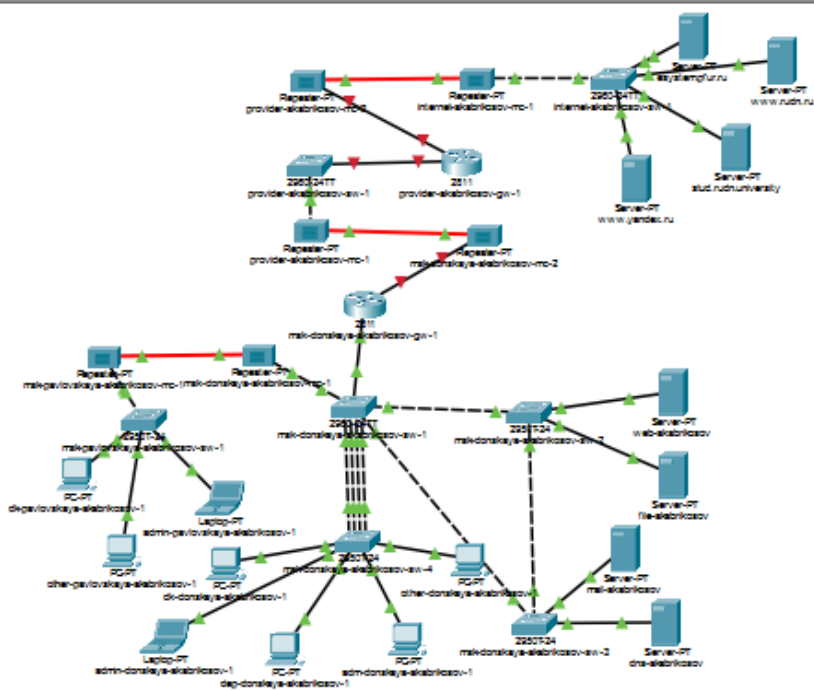


Рис. 2.10: Итоговая топология после соединения объектов

9. На серверах модельной сети Интернета вручную настроены IP-адреса в соответствии с таблицей распределения адресов.

Для каждого сервера заданы IPv4-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию.

На рисунке показан пример настройки одного из серверов, расположенного в сети 192.0.2.0/24.

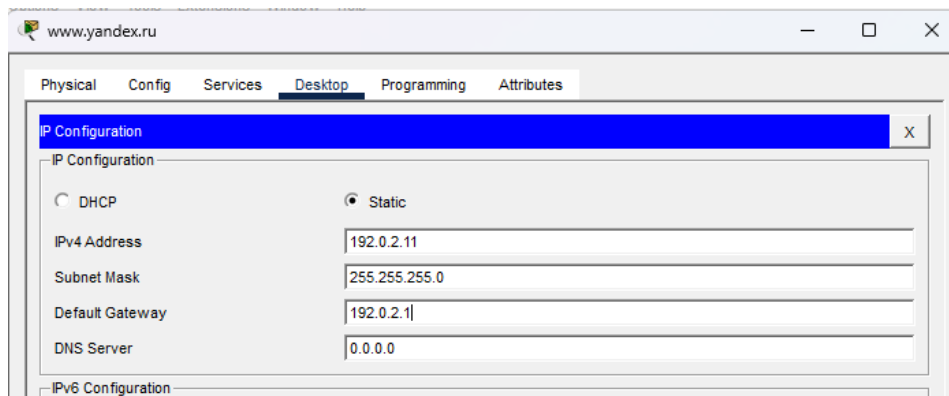


Рис. 2.11: Пример настройки IP-адреса сервера модельного Интернета

10. На DNS-сервере сети «Донская» внесены сведения о серверах сети провайдера и модельного Интернета.

Для доменных имен созданы ресурсные записи типа A Record, связывающие имена узлов с их IP-адресами.

В DNS добавлены записи для серверов:

- dns.donskaya.rudn.edu;
- esystem.pfur.ru;
- file.donskaya.rudn.edu;
- mail.donskaya.rudn.edu;
- stud.rudn.university;
- www.donskaya.rudn.edu;
- www.rudn.ru;
- www.yandex.ru.

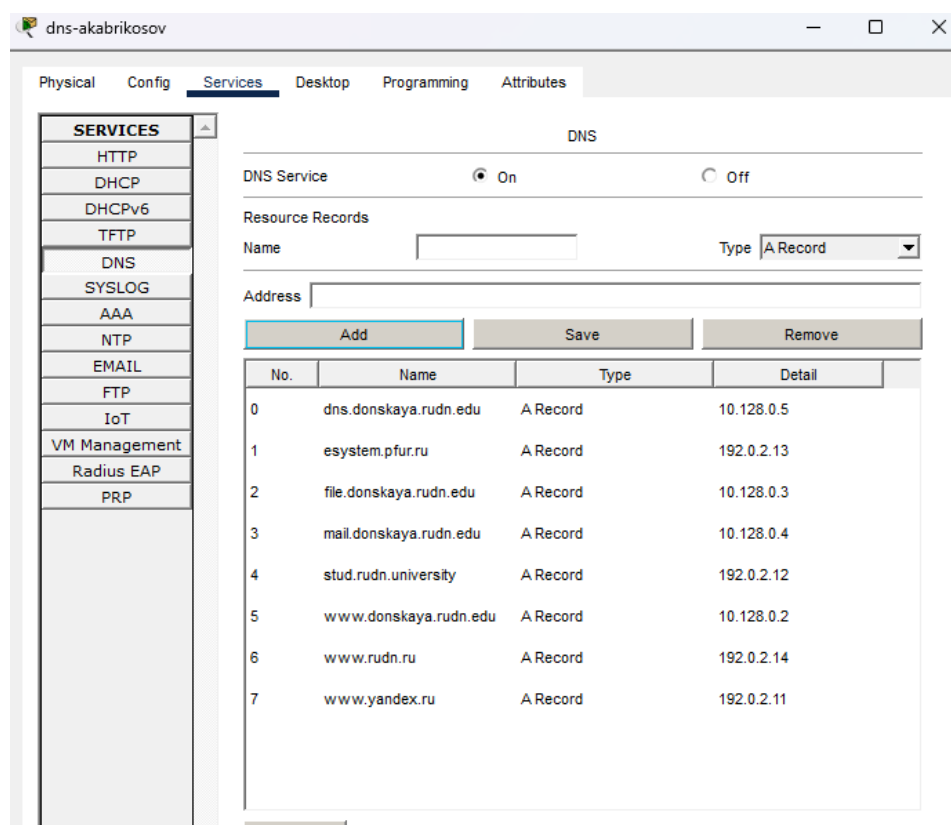


Рис. 2.12: Настройка DNS-записей на DNS-сервере сети «Донская»

2.2 Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Управление устройствами
3	servers	Серверная ферма
4	provider	Транзитная сеть провайдера
5–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
104	other	Другие пользователи

2.3 Таблица портов подключения

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
gw-1	f0/0	sw-1	—	2,3,101,102,103,104
gw-1	f0/1	provider-sw-1	—	4
sw-1	f0/1	gw-1	—	2,3,101,102,103,104
sw-1	g0/1	sw-2	—	2,3
sw-1	g0/2	sw-4	—	2,101,102,103,104
sw-2	g0/1	sw-1	—	2,3
sw-2	g0/2	sw-3	—	2,3
sw-2	f0/1	Web-server	3	—
sw-2	f0/2	File-server	3	—
sw-3	g0/1	sw-2	—	2,3
sw-3	f0/1	Mail-server	3	—
sw-3	f0/2	DNS-server	3	—
sw-4	g0/1	sw-1	—	2,101,102,103,104
sw-4	f0/1–5	dk	101	—
sw-4	f0/6–10	departments	102	—
sw-4	f0/11–15	adm	103	—
sw-4	f0/16–24	other	104	—
provider-sw-1	f0/1	gw-1	—	4
provider-sw-1	f0/24	provider-gw-1	—	4
provider-gw-1	f0/0	provider-sw-1	—	4
provider-gw-1	f0/1	internet-sw-1	сеть 192.0.2.0/24	—
internet-sw-1	f0/24	provider-gw-1	сеть 192.0.2.0/24	—

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
internet-sw-1	f0/0–20	Internet servers	сеть 192.0.2.0/24	—

3 Вывод

В ходе выполнения работы была модернизирована существующая сеть путём добавления сети провайдера и модельной сети Интернета в среде Cisco Packet Tracer.

Выполнена корректировка схем уровней L1, L2 и L3 с учётом новых сегментов сети, произведено распределение IP-адресов и VLAN.

Размещено и настроено оборудование провайдера и модельного Интернета, включая маршрутизатор, коммутаторы, медиаконвертеры и серверы.

Организовано физическое разделение сети с использованием отдельных зданий в физической рабочей области и выполнено подключение устройств в соответствии с топологией.

Настроена адресация серверов модельной сети Интернета, а также выполнена настройка DNS-сервера сети «Донская» с добавлением записей для разрешения доменных имён.

В результате обеспечено взаимодействие локальной сети с внешними ресурсами через сеть провайдера, что позволяет моделировать доступ пользователей к Интернет-ресурсам и анализировать процессы маршрутизации и разрешения имён.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

Network Address Translation (NAT) — это механизм преобразования сетевых адресов, при котором один или несколько внутренних (частных) IP-адресов заменяются на внешний (публичный) адрес при передаче пакетов во внешнюю сеть. NAT позволяет использовать частные адреса внутри локальной сети и обеспечивает доступ к Интернету через ограниченное количество публичных адресов.

2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Определить, находится ли узел за NAT, можно несколькими способами:

- сравнить внутренний IP-адрес устройства с внешним адресом, отображаемым в сети Интернет (например, через веб-сервисы);
- если используется частный диапазон адресов (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), то узел, как правило, находится за NAT;
- по результатам трассировки (tracert/traceroute) можно увидеть промежуточный узел, выполняющий трансляцию;
- при входящих соединениях отсутствие прямого доступа к устройству также указывает на использование NAT.

3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

Преобразование адресов выполняет маршрутизатор или специализированное сетевое устройство (например, межсетевой экран), на котором настроен механизм NAT. В большинстве сетей именно пограничный маршрутизатор

провайдера или организации выполняет трансляцию адресов.

4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

- Статический NAT — это фиксированное соответствие одного внутреннего IP-адреса одному внешнему адресу. Используется для постоянного доступа к внутренним ресурсам извне.
- Динамический NAT — внутренние адреса преобразуются во внешние из заранее заданного пула. Соответствие устанавливается временно при соединении.
- Перегруженный NAT (PAT, NAT overload) — множество внутренних адресов используют один внешний IP-адрес, различаясь по номерам портов. Это наиболее распространённый тип NAT.

5. Охарактеризуйте типы NAT.

Основные типы NAT:

- Static NAT — постоянное отображение одного внутреннего адреса на один внешний;
- Dynamic NAT — динамическое выделение внешнего адреса из пула;
- PAT (Port Address Translation) — трансляция с использованием портов, позволяющая многим устройствам работать через один внешний IP;
- Inside NAT — применяется к адресам внутренней сети;
- Outside NAT — применяется к внешним адресам при необходимости их преобразования.

Эти типы могут комбинироваться в зависимости от задач сети, обеспечивая баланс между доступностью ресурсов и экономией адресного пространства.